

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Alanys Pérez C.I.: 33.171.611

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Exprese la medida de este ángulo en radianes.

$$90^\circ \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

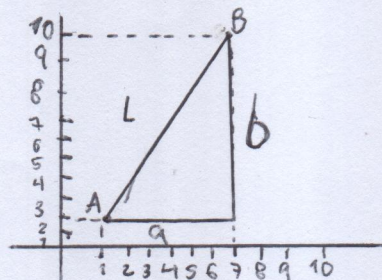
$$75^\circ \rightarrow ?(x)$$

$$x = \frac{(75^\circ) \left(\frac{\pi}{2}\right)}{90^\circ}$$

$$x = \frac{37,5 \pi}{90} = 0,41 \pi$$

$$x = (75) \left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{75 \pi}{2} = 37,5 \pi$$

2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.



$$a^2 + b^2 = c^2 \Rightarrow (6^2) + (8^2) = c^2$$

$$c^2 = 100$$

$$\sqrt{c^2} = \sqrt{100}$$

$$c = 10 \text{ cm}$$

$$L = 10 \text{ cm}$$

3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\vec{F} = (45 - 15)\hat{i} + (25 + 35)\hat{j}$$

$$\vec{F} = 30\hat{i} + (-10)\hat{j}$$

$$\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N}$$

$$\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N}$$

4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Exprese esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

$$0,0000125 \rightarrow 12,5 \times 10^{-6}$$

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

$$1,03 \text{ g/cm}^3 \left(\frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} \right) = 1030 \text{ kg/m}^3$$

$$\frac{1,03}{1000} = 0,00103 \rightarrow 0,00103 \times 1000,000 = 1030$$